INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Laporan Praktikum Pengembangan Aplikasi Mobile

Disusun oleh :

Nama : Yenti Sihotang

NIM : 42325018

Prodi : D3 Teknologi Informasi

PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026/2027

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Pendahuluan

Di praktikum ini aku mencoba widget untuk menerima input dari pengguna (Form) dan widget untuk pindah halaman (Navigation) di Flutter. Di tiap bagian ada tempat untuk screenshot kode, penjelasan kodenya, dan screenshot hasilnya.

1.1 TextField

TextField dipakai untuk mengisi teks. Di contoh ini aku bikin TextField dengan batas 20 karakter, label Name, dan garis bawah warna blueGrey. File: lib/widget_form/name_text_field.dart.

Kode

lib > widget_form > name_text_field.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class NameTextField extends StatefulWidget {
  const NameTextField({super.key});

  @override
  State<NameTextField> createState() => _NameTextFieldState();
}

class _NameTextFieldState extends State<NameTextField> {
  final TextEditingController _controller = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _controller.dispose(); //TODO jelaskan
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('TextField')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: TextField(
          controller: _controller,
          maxLength: 20, // Batas maksimal karakter input
          decoration: const InputDecoration(
            labelText: 'Name',
            border: UnderlineInputBorder(
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

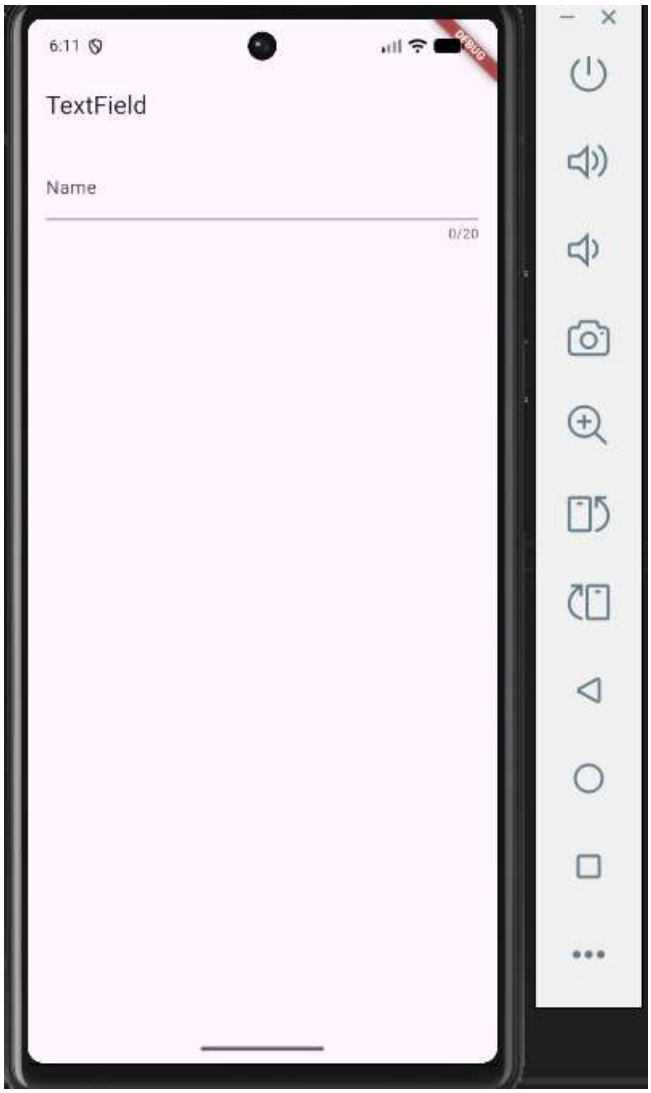
```
                borderSide: BorderSide(
                  color: Colors.blueGrey, // Warna underline blueGrey
                ), // BorderSide
              ), // UnderlineInputBorder
              focusedBorder: UnderlineInputBorder(
                borderSide: BorderSide(
                  color: Colors.blueGrey, //TODO jelaskan
                ), // BorderSide
              ), // UnderlineInputBorder
            ), // InputDecoration
            onChanged: (text) {
              debugPrint('Text changed: $text'); //TODO jelaskan
            },
          ), // TextField
        ), // Padding
      ); // Scaffold
    }
  }

```

Penjelasan kode

- TextEditingController dipakai untuk mengambil dan mengatur isi TextField.
- _controller.dispose() ada di dalam dispose(). Gunanya membuang controller waktu halaman ditutup, supaya memori tidak terpakai terus (memory leak).
- maxLength: 20 membatasi input maksimal 20 karakter.
- focusedBorder adalah tampilan garis bawah saat TextField sedang dipilih atau diketik. Aku kasih warna blueGrey juga, jadi warnanya tetap sama dengan garis biasa.
- onChanged jalan setiap isi teks berubah. debugPrint mencetak teks terbaru ke Debug Console, bukan ke layar.

Output



1.2 Dropdown

DropdownButton dipakai untuk memilih satu dari beberapa pilihan. Di sini pilihannya bahasa pemrograman favorit. File: lib/widget_form/favorite_language_dropdown.dart.

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Kode

lib > widget_form > favorite_language_dropdown.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class FavoriteLanguageDropdown extends StatefulWidget {
  const FavoriteLanguageDropdown({super.key});

  @override
  State<FavoriteLanguageDropdown> createState() =>
      _FavoriteLanguageDropdownState();
}

class _FavoriteLanguageDropdownState extends State<FavoriteLanguageDropdown> {
  String? selectedLanguage = 'Dart'; //TODO jelaskan
  List<String> languages = ['Dart', 'Python', 'JavaScript', 'Kotlin'];

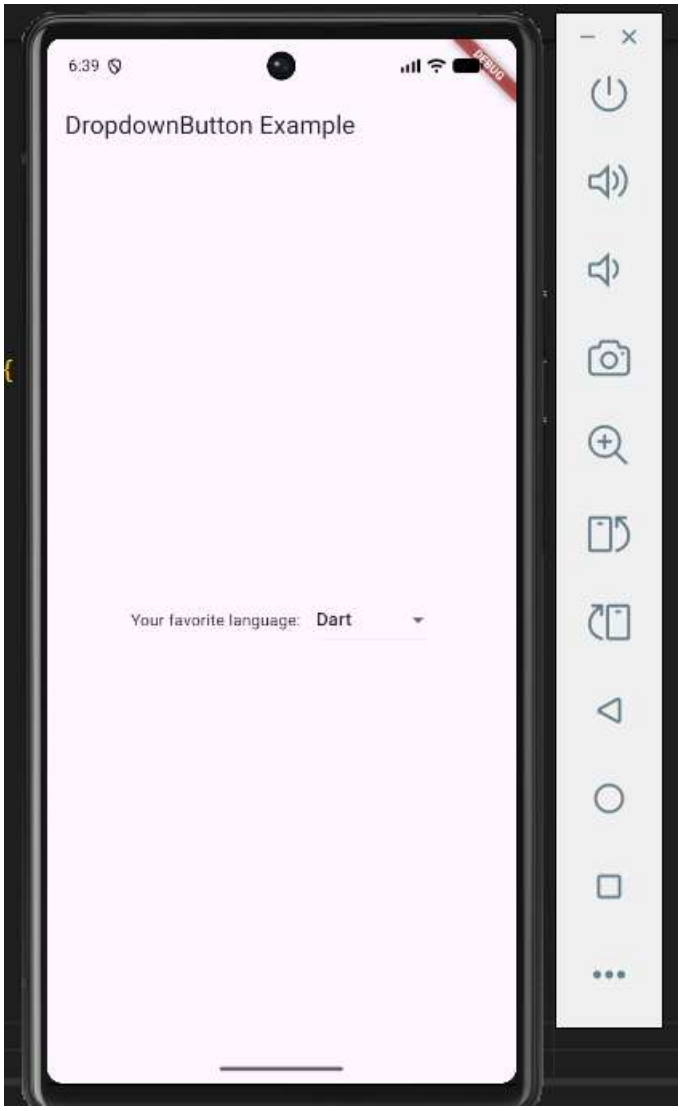
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('DropdownButton Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text('Your favorite language: '),
            const SizedBox(width: 10),
            DropdownButton<String>(
              value: selectedLanguage, //TODO jelaskan
              items: languages.map((String language) {
                return DropdownMenuItem<String>(
                  value: language,
                  child: Text(language),
                ); // DropdownMenuItem
              }).toList(),
              onChanged: (String? newValue) {
                setState(() {
                  selectedLanguage = newValue;
                });
              },
            ), // DropdownButton
          ],
        ), // Row
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

Penjelasan kode

- String? selectedLanguage = 'Dart' menyimpan pilihan yang sedang aktif. Nilai awalnya 'Dart', jadi dropdown langsung menampilkan Dart waktu halaman dibuka. Tipenya String? karena onChanged bisa mengirim nilai kosong (null).
- languages adalah daftar pilihan yang muncul di menu.

- value: selectedLanguage menentukan pilihan mana yang tampil di tombol dropdown.
- items dibuat dari daftar languages memakai map, lalu diubah jadi daftar DropdownMenuItem.
- onChanged jalan saat pengguna memilih item lain. Nilainya disimpan ke selectedLanguage di dalam setState supaya tampilan ikut berubah.

Output



INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

1.3 Switch

Switch adalah tombol geser on/off. Di contoh ini dipakai untuk 'Connect Instagram'. File: lib/widget_form/instagram_connect_switch.dart.

Kode

lib > widget_form > instagram_connect_switch.dart > _InstagramConnectSwitchState

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class InstagramConnectSwitch extends StatefulWidget {
  const InstagramConnectSwitch({super.key});

  @override
  State<InstagramConnectSwitch> createState() => _InstagramConnectSwitchState();
}

class _InstagramConnectSwitchState extends State<InstagramConnectSwitch> {
  bool isOn = false; //TODO jelaskan

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Instagram Connect Switch Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text('Connect Instagram'),
            const SizedBox(width: 8),
            Switch(
              value: isOn, //TODO jelaskan
              onChanged: (bool val) {
                setState(() {
                  isOn = val; //TODO jelaskan
                });
              },
            ), // Switch
          ],
        ), // Row
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}

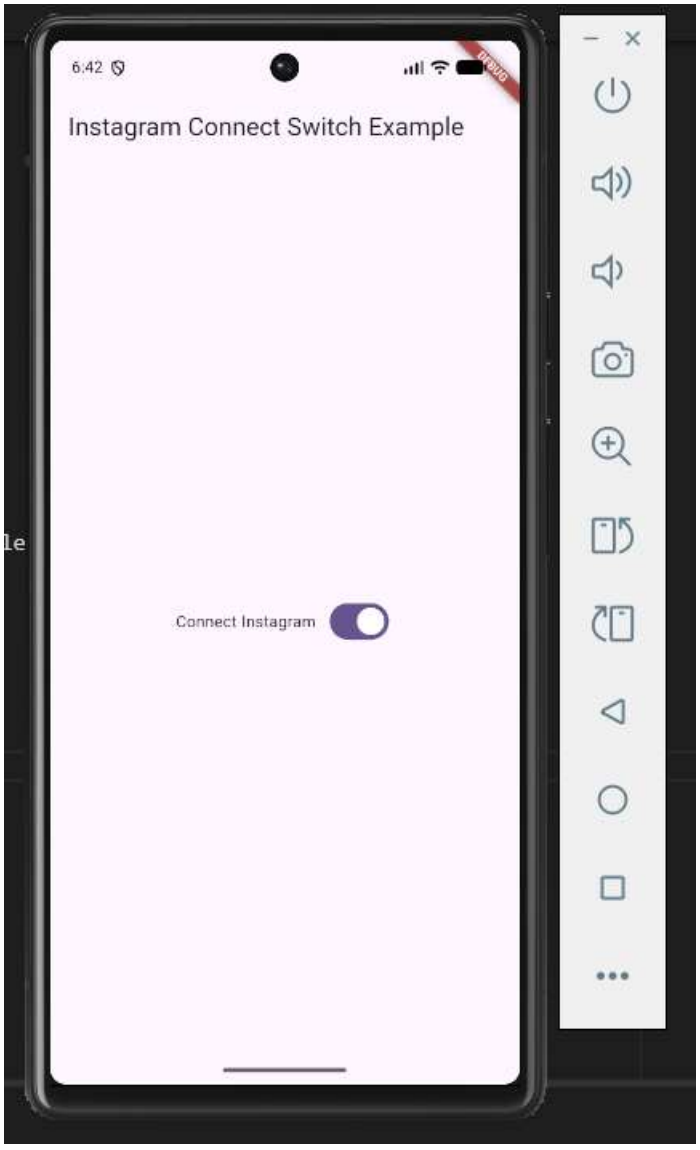
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Penjelasan kode

- bool isOn = false menyimpan status switch. Nilai awalnya false, artinya mati (off).
- value: isOn membuat Switch menampilkan status sesuai isi isOn. Switch tidak menyimpan statusnya sendiri, dia hanya mengikuti nilai ini.
- isOn = val ada di dalam setState. val adalah status baru setelah switch digeser, lalu disimpan ke isOn dan layar digambar ulang.

Output

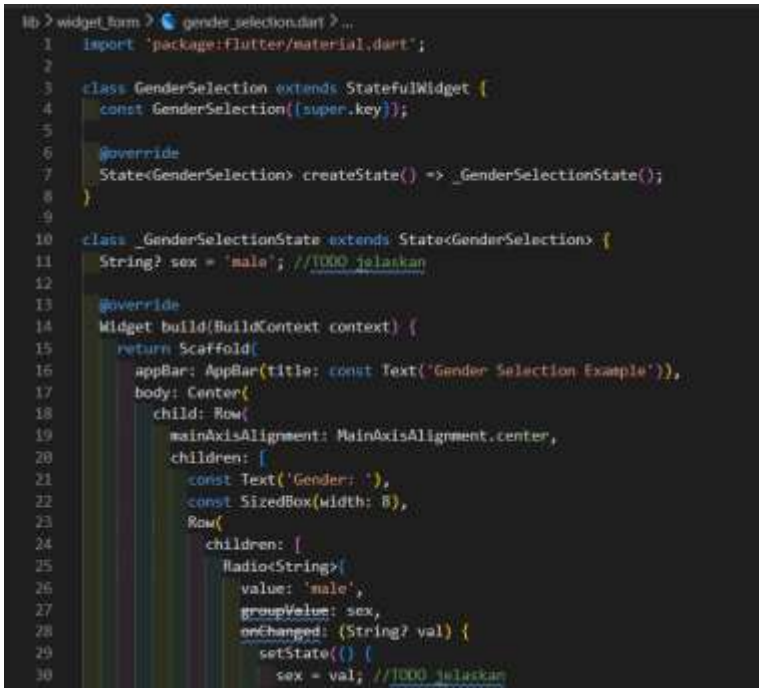


INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

1.4 Radio

Radio dipakai untuk memilih satu dari beberapa pilihan yang tidak bisa dipilih bersamaan. Di sini pilihannya Male dan Female. File: lib/widget_form/gender_selection.dart.

Kode



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class GenderSelection extends StatefulWidget {
  const GenderSelection({super.key});

  @override
  State<GenderSelection> createState() => _GenderSelectionState();
}

class _GenderSelectionState extends State<GenderSelection> {
  String? sex = 'male'; //TODO jelaskan

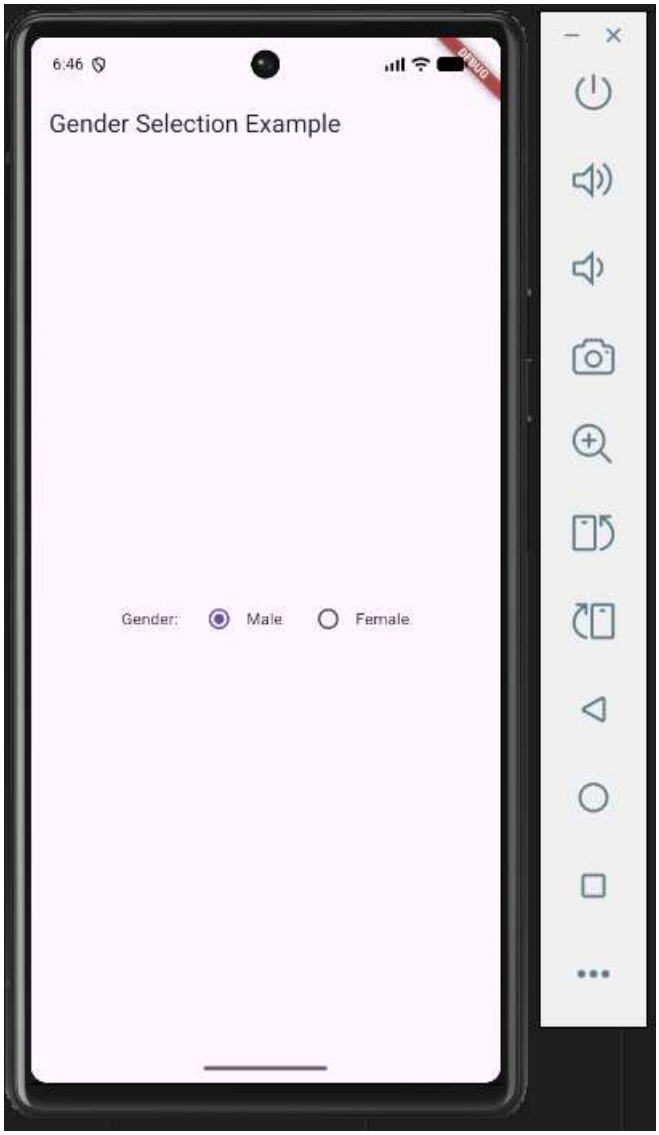
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Gender Selection Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text('Gender: '),
            const SizedBox(width: 8),
            Row(
              children: [
                Radio<String>(
                  value: 'male',
                  groupValue: sex,
                  onChanged: (String? val) {
                    setState(() {
                      sex = val; //TODO jelaskan
                    });
                  },
                ), // Radio
                const Text('Male'),
              ],
            ), // Row
            const SizedBox(width: 16),
            Row(
              children: [
                Radio<String>(
                  value: 'female',
                  groupValue: sex,
                  onChanged: (String? val) {
                    setState(() {
                      sex = val; //TODO jelaskan
                    });
                  },
                ), // Radio
                const Text('Female'),
              ],
            ), // Row
          ],
        ), // Row
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Penjelasan kode

- String? sex = 'male' menyimpan pilihan yang sedang terpilih (dipakai sebagai groupValue). Nilai awalnya 'male', jadi Male sudah terpilih dari awal.
- Setiap Radio punya value sendiri ('male' atau 'female'). Radio tampil terpilih kalau value-nya sama dengan groupValue.
- sex = val ada di dalam setState. Saat sebuah radio ditekan, val berisi value radio itu, lalu disimpan ke sex. Hasilnya radio yang lain otomatis tidak terpilih.
- Catatan: di Flutter 3.35 ke atas, groupValue dan onChanged milik Radio ditandai deprecated (diganti RadioGroup). Kodenya tetap jalan, hanya muncul peringatan.

Output



1.5 Checkbox

Checkbox adalah kotak centang untuk pilihan ya atau tidak. Di sini dipakai untuk 'Agree Terms & Conditions'. File: lib/widget_form/agree_term_widget.dart.

Kode

lib > widget_form > agree_term_widget.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class AgreeTermsWidget extends StatefulWidget {
  const AgreeTermsWidget({super.key});

  @override
  State<AgreeTermsWidget> createState() => _AgreeTermsWidgetState();
}

class _AgreeTermsWidgetState extends State<AgreeTermsWidget> {
  bool isChecked = false;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Agree Term Condition Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Checkbox(
              value: isChecked,
              activeColor: Colors.blue,
              onChanged: (val) {
                setState(() {
                  if (val != null) {
                    isChecked = val;
                  }
                });
              },
            ), // Checkbox
            const SizedBox(width: 4),
            const Text(
              'Agree Terms & Conditions',
              style: TextStyle(decoration: TextDecoration.underline),
            ), // Text
          ],
        ), // Row
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}

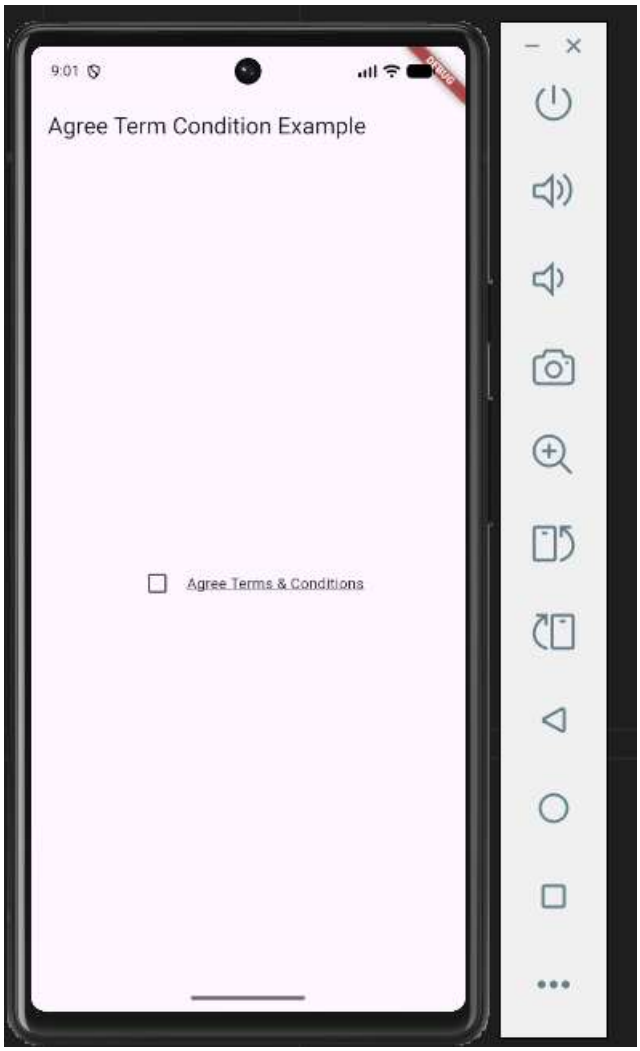
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Penjelasan kode

- bool isChecked = false menyimpan status centang. Awalnya belum dicentang.
- value: isChecked menentukan kotaknya tercentang atau tidak.
- activeColor: Colors.blue mengatur warna kotak saat tercentang.
- Di onChanged, nilai baru dicek dulu tidak null, lalu disimpan ke isChecked di dalam setState supaya tampilan berubah.

Output



INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

1.6 Date Picker

Date Picker menampilkan kalender pop-up untuk memilih tanggal. File: lib/widget_form/date_picker_page.dart.

Kode

lib > widget_form > date_picker_page.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class DatePickerPage extends StatefulWidget {
  const DatePickerPage({super.key});

  @override
  State<DatePickerPage> createState() => _DatePickerPageState();
}

class _DatePickerPageState extends State<DatePickerPage> {
  DateTime? _selectedDate;

  // Function untuk menampilkan DatePicker
  Future<void> _selectDate(BuildContext context) async {
    final DateTime? pickedDate = await showDatePicker(
      context: context,
      initialDate: _selectedDate ?? DateTime.now(),
      firstDate: DateTime(2000),
      lastDate: DateTime(2101),
    );
    if (pickedDate != null && pickedDate != _selectedDate) {
      setState(() {
        _selectedDate = pickedDate;
      });
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('DatePicker Demo')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            Text(
              _selectedDate == null
                  ? 'No date selected'
                  : 'Selected Date: ${_selectedDate!.toLocal().toString().split(' ')[0]}', //TODO jelaskan
              style: const TextStyle(fontSize: 20),
            ), // Text
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => _selectDate(context),
              child: const Text('Select Date'),
            ), // ElevatedButton
          ], // <Widget>[]
        ), // Column
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}

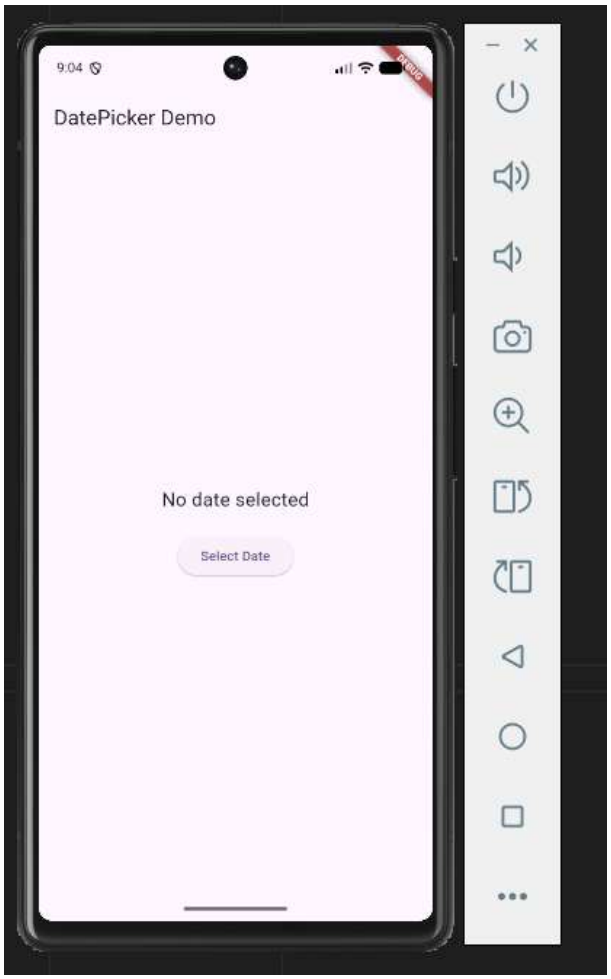
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Penjelasan kode

- showDatePicker membuka kalender. Fungsinya asynchronous, jadi dipakai await. Hasilnya DateTime?, yaitu tanggal yang dipilih, atau null kalau pengguna membatalkan.
- initialDate adalah tanggal yang tersorot waktu kalender dibuka. firstDate dan lastDate adalah batas tanggal yang boleh dipilih (tahun 2000 sampai 2101).
- Tanggal baru hanya disimpan kalau tidak null dan berbeda dari tanggal sebelumnya.
- Pada baris _selectedDate!.toLocal().toString().split(' ')[0]: tanda ! memastikan _selectedDate tidak null (aman karena sudah dicek sebelumnya). toLocal() mengubah ke waktu lokal, toString() mengubahnya jadi teks seperti 2026-10-08 00:00:00.000, lalu split(' ') memecah teks di spasi dan [0] mengambil bagian pertama saja, yaitu tanggalnya.

Output



1.7 Dialog, Bottom Sheet, dan Snackbar

Halaman ini punya empat tombol untuk menampilkan pesan ke pengguna tanpa pindah halaman. File: lib/widget_form/dialog_widget.dart.

Kode

lib > widget_form > dialog_widget.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class DialogWidget extends StatefulWidget {
  const DialogWidget({super.key});

  @override
  State<DialogWidget> createState() => _DialogWidgetState();
}

class _DialogWidgetState extends State<DialogWidget> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Dialog & Bottomsheet')),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            // 1. Dialog
            ElevatedButton(
              onPressed: () async {
                await showDialog<void>(
                  context: context,
                  barrierDismissible: true,
                  builder: (BuildContext context) {
                    return AlertDialog(
                      title: const Text('Info'),
                      content: const SingleChildScrollView(
                        child: ListBody(
                          children: [Text('Your order was placed!')],
                        ), // ListBody
                      ), // SingleChildScrollView
                      actions: [
                        ElevatedButton(
                          style: ElevatedButton.styleFrom(
                            backgroundColor: Colors.blue,
                            foregroundColor: Colors.white,
                          ),
                          onPressed: () {
                            Navigator.pop(context);
                          },
                          child: const Text("Ok"),
                        ), // ElevatedButton
                      ],
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

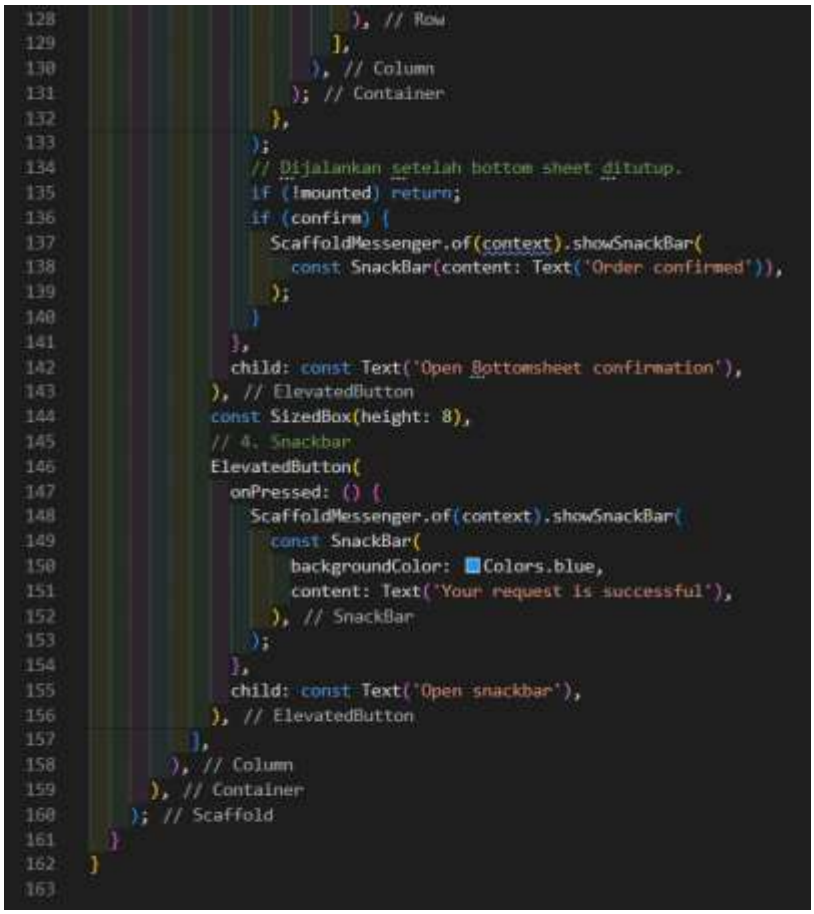


```
          ); // AlertDialog
        },
      );
    },
    child: const Text('Open Dialog'),
  ), // ElevatedButton
  const SizedBox(height: 8),
  // 2. Bottom sheet
  ElevatedButton(
    onPressed: () async {
      await showModalBottomSheet<void>(
        context: context,
        builder: (BuildContext context) {
          return Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(20.0),
            child: SizedBox(
              width: MediaQuery.of(context).size.width,
              child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                children: [
                  const Text('Your order was placed!'),
                  const SizedBox(height: 20.0),
                  ElevatedButton(
                    style: ElevatedButton.styleFrom(
                      backgroundColor: Colors.blue,
                      foregroundColor: Colors.white,
                    ),
                    onPressed: () {
                      Navigator.pop(context);
                    },
                    child: const Text("Ok"),
                  ), // ElevatedButton
                ],
              ), // Column
            ), // SizedBox
          ); // Padding
        },
      );
    },
    child: const Text('Open BottomSheet'),
```



```
  ), // ElevatedButton
  const SizedBox(height: 8),
  // 3. Bottom sheet dengan konfirmasi
  ElevatedButton(
    onPressed: () async {
      bool confirm = false;
      await showModalBottomSheet<void>(
        context: context,
        builder: (BuildContext context) {
          return Container(
            padding: const EdgeInsets.all(30.0),
            child: Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              children: [
                const Text(
                  'Are you sure you want to place this order?',
                  style: TextStyle(fontSize: 16),
                ), // Text
                const SizedBox(height: 20.0),
                Row(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
                  children: [
                    TextButton(
                      onPressed: () {
                        Navigator.pop(context);
                      },
                      child: const Text('Cancel'),
                    ), // TextButton
                    const SizedBox(width: 8),
                    ElevatedButton(
                      style: ElevatedButton.styleFrom(
                        backgroundColor: Colors.blue,
                        foregroundColor: Colors.white,
                      ),
                      onPressed: () {
                        confirm = true;
                        Navigator.pop(context);
                      },
                      child: const Text('Confirm'),
                    ), // ElevatedButton
                  ],
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id



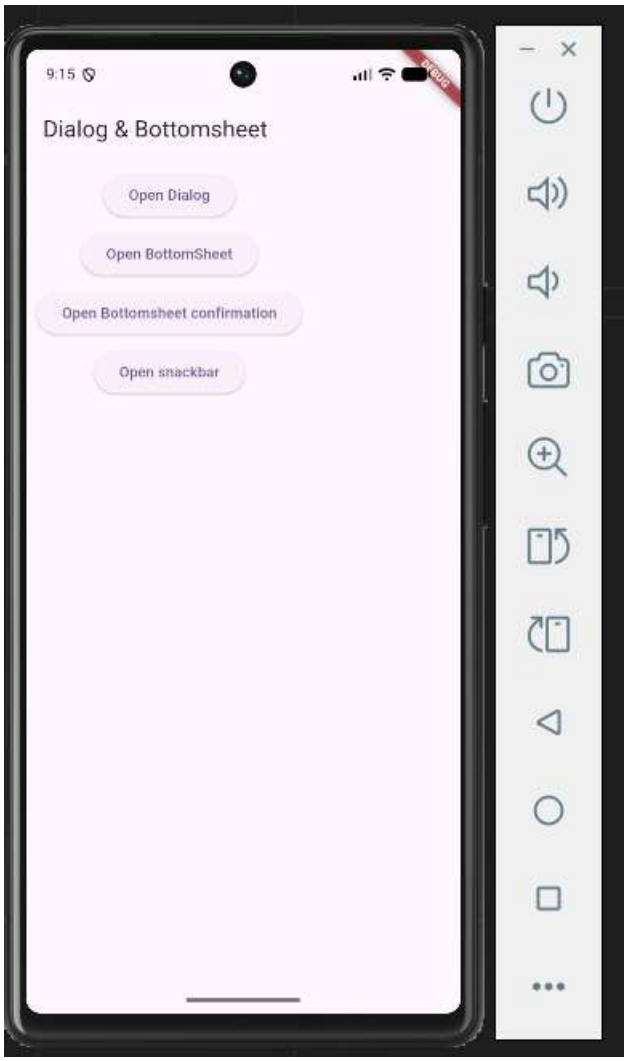
```
                        ), // Row
                      ],
                    ), // Column
                  ); // Container
                },
              );
              // Dijalankan setelah bottom sheet ditutup.
              if (!mounted) return;
              if (confirm) {
                ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                  const SnackBar(content: Text('Order confirmed')),
                );
              }
            },
            child: const Text('Open Bottomsheet confirmation'),
          ), // ElevatedButton
          const SizedBox(height: 8),
          // 4. Snackbar
          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                const SnackBar(
                  backgroundColor: Colors.blue,
                  content: Text('Your request is successful'),
                ), // SnackBar
              );
            },
            child: const Text('Open snackbar'),
          ), // ElevatedButton
        ],
      ), // Column
    ), // Container
  ); // Scaffold
  }
}

```

Penjelasan kode

- Open Dialog: memakai showDialog dan menampilkan AlertDialog berisi judul, isi pesan, dan tombol Ok. barrierDismissible: true artinya dialog bisa ditutup dengan menekan area di luar dialog.
- Open BottomSheet: memakai showModalBottomSheet, panel muncul dari bawah layar berisi teks dan tombol Ok.
- Open Bottomsheet confirmation: bottom sheet berisi pertanyaan konfirmasi dengan tombol Cancel dan Confirm. Variabel confirm jadi true hanya kalau Confirm ditekan. Setelah bottom sheet ditutup, kalau confirm true maka muncul snackbar 'Order confirmed'.
- if (!mounted) return; memastikan halaman masih aktif setelah proses await selesai, sebelum memakai context lagi.
- Open snackbar: memakai ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar, pesan singkat muncul di bawah lalu hilang sendiri.
- Navigator.pop(context) dipakai untuk menutup dialog atau bottom sheet.

Output



2.1 Navigation Push

Navigator.push dipakai untuk pindah ke halaman baru. Halaman baru ditumpuk di atas halaman sekarang. File: lib/widget_navigation/navigation_push.dart.

Kode

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'navigation_pop.dart';

class NavigationPush extends StatefulWidget {
  const NavigationPush({super.key});

  @override
  State<NavigationPush> createState() => _NavigationPushState();
}

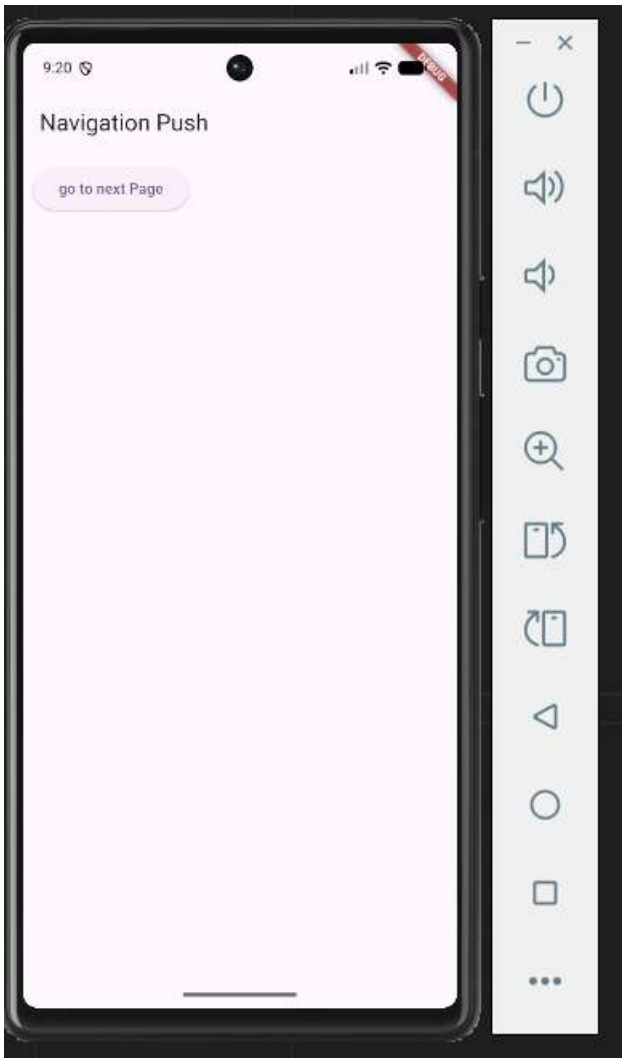
class _NavigationPushState extends State<NavigationPush> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Navigation Push")),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0), //TODO jelaskan
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).push(
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (context) {
                      return const NavigationPop();
                    },
                  ), // MaterialPageRoute
                );
              },
              child: const Text('go to next Page'),
            ), // ElevatedButton
          ],
        ), // Column
      ), // Container
    ); // Scaffold
  }
}

```

Penjelasan kode

- Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(...)) membuka halaman NavigationPop saat tombol 'go to next Page' ditekan.
- MaterialPageRoute adalah jenis route dengan animasi pindah halaman gaya Android.
- padding: EdgeInsets.all(10.0) di Container memberi jarak 10 di semua sisi antara tepi Container dan isinya, jadi tombol tidak menempel ke pinggir layar.

Output



2.2 Navigation Pop

Navigator.pop dipakai untuk menutup halaman paling atas dan kembali ke halaman sebelumnya. File: lib/widget_navigation/navigation_pop.dart.

Kode

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

lib > widget_navigation > navigation_pop.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class NavigationPop extends StatefulWidget {
  const NavigationPop({super.key});

  @override
  State<NavigationPop> createState() => _NavigationPopState();
}

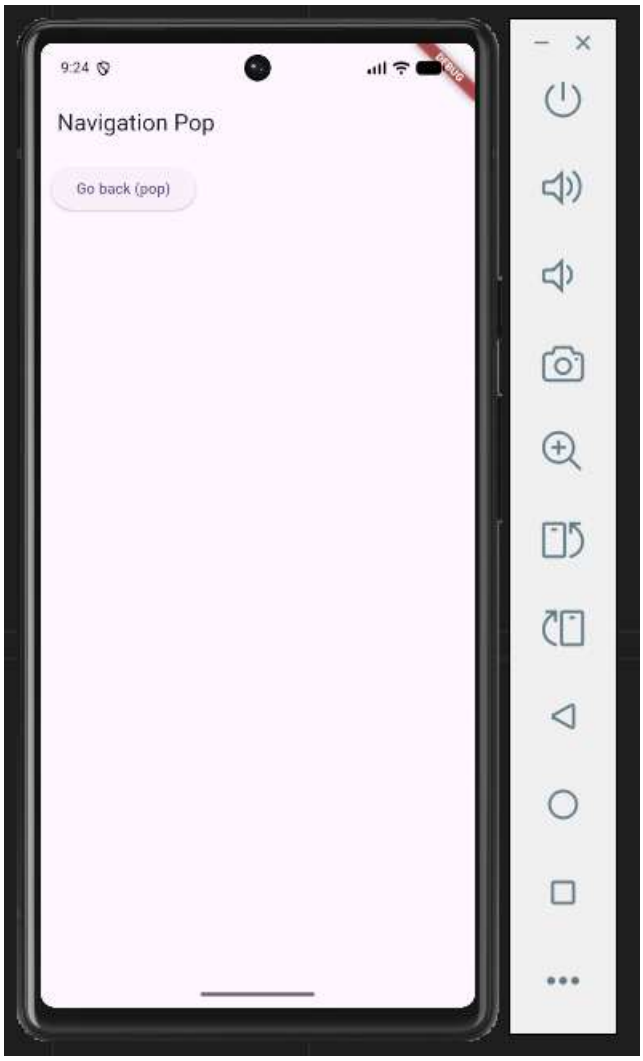
class _NavigationPopState extends State<NavigationPop> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Navigation Pop")),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
              child: const Text('Go back (pop)'),
            ), // ElevatedButton
          ],
        ), // Column
      ), // Container
    ); // Scaffold
  }
}

```

Penjelasan kode

- Halaman ini dibuka dari halaman 2.1.
- Tombol 'Go back (pop)' memanggil Navigator.of(context).pop() yang menutup halaman ini, jadi kembali ke halaman pertama.

Output



2.3 Bottom Navigation Bar

BottomNavigationBar menampilkan beberapa tab di bagian bawah layar. File: lib/widget_navigation/bottom_navbar_widget.dart.

Kode

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class BottomNavbarWidget extends StatefulWidget {
  const BottomNavbarWidget({super.key});

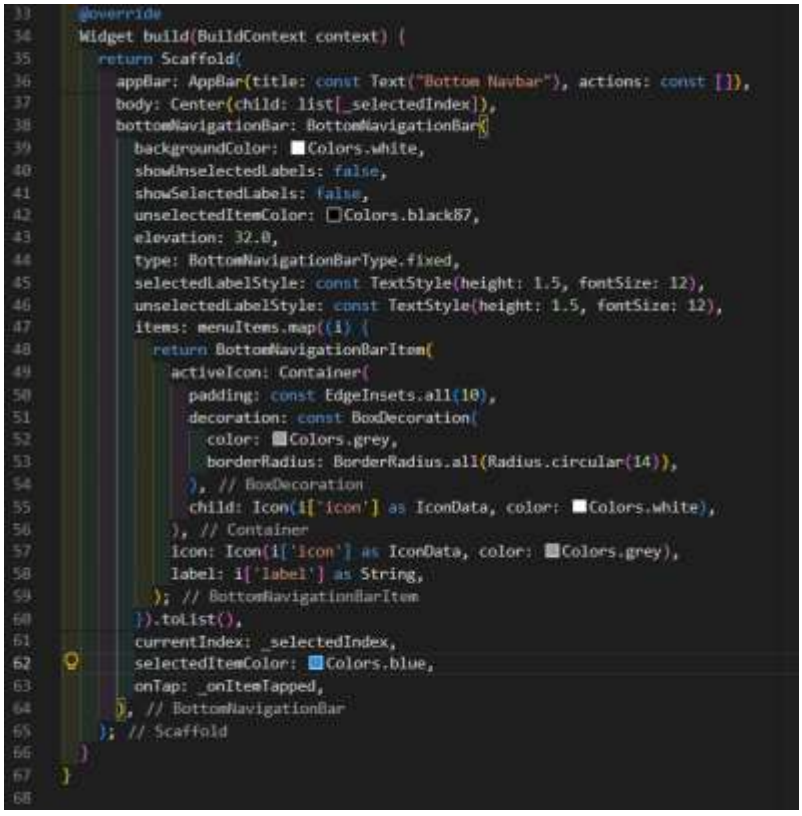
  @override
  State<BottomNavbarWidget> createState() => _BottomNavbarWidgetState();
}

class _BottomNavbarWidgetState extends State<BottomNavbarWidget> {
  final List<Widget> list = const [
    Text('Home'),
    Text('Cart'),
    Text('Favorite'),
    Text('User'),
  ];

  int _selectedIndex = 0;

  final List<Map<String, dynamic>> menuItems = [
    {'icon': Icons.home, 'label': 'Home'},
    {'icon': Icons.shopping_cart, 'label': 'Cart'},
    {'icon': Icons.favorite, 'label': 'Favorite'},
    {'icon': Icons.person, 'label': 'Profile'},
  ];

  void _onItemTapped(int index) {
    setState(() {
      _selectedIndex = index;
    });
  }
```

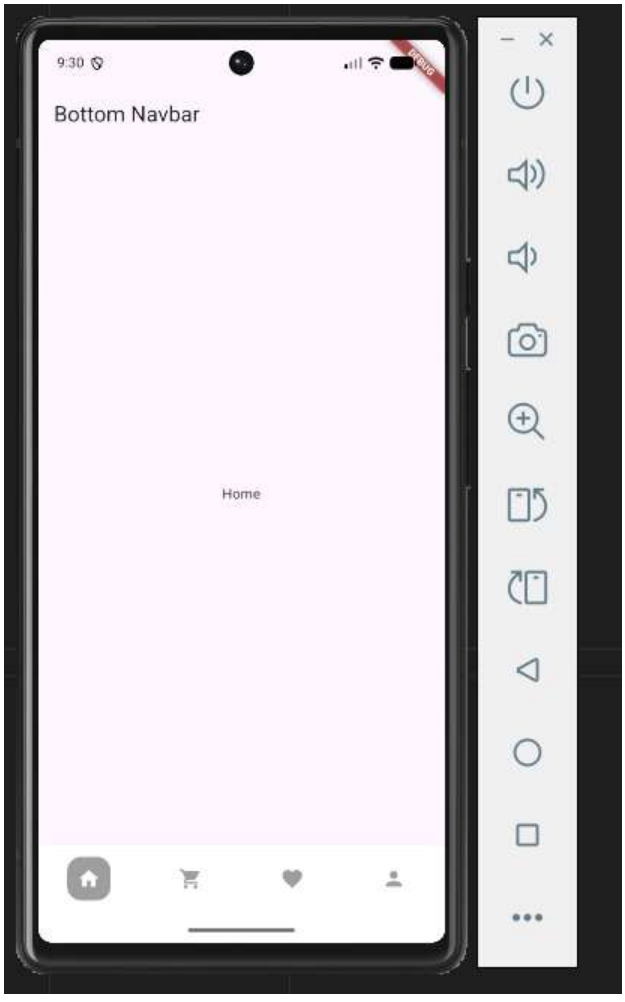


```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Bottom Navbar"), actions: const []),
      body: Center(child: list[_selectedIndex]),
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        backgroundColor: Colors.white,
        showUnselectedLabels: false,
        showSelectedLabels: false,
        unselectedItemColor: Colors.black87,
        elevation: 32.0,
        type: BottomNavigationBarType.fixed,
        selectedLabelStyle: const TextStyle(height: 1.5, fontSize: 12),
        unselectedLabelStyle: const TextStyle(height: 1.5, fontSize: 12),
        items: menuItems.map((i) {
          return BottomNavigationBarItem(
            activeIcon: Container(
              padding: const EdgeInsets.all(10),
              decoration: const BoxDecoration(
                color: Colors.grey,
                borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(14)),
              ), // BoxDecoration
              child: Icon(i['icon'] as IconData, color: Colors.white),
            ), // Container
            icon: Icon(i['icon'] as IconData, color: Colors.grey),
            label: i['label'] as String,
          ); // BottomNavigationBarItem
        }).toList(),
        currentIndex: _selectedIndex,
        selectedItemColor: Colors.blue,
        onTap: _onItemTapped,
      ), // BottomNavigationBar
    ); // Scaffold
  }
}
```

Penjelasan kode

- Di modul, ikon tab memakai file SVG lewat paket flutter_svg. Tapi isi file SVG-nya tidak ada di modul, jadi aku ganti dengan ikon bawaan Flutter (Icons.home, Icons.shopping_cart, Icons.favorite, Icons.person). Dengan begitu paket flutter_svg dan folder assets tidak diperlukan lagi.
- _selectedIndex menyimpan tab mana yang sedang aktif.
- _onItemTapped dipanggil saat tab ditekan. Isinya mengubah _selectedIndex di dalam setState.
- Bagian body menampilkan teks dari daftar list sesuai _selectedIndex.
- activeIcon adalah tampilan ikon saat tab aktif (latar abu-abu membulat, ikon putih), sedangkan icon untuk tab yang tidak aktif (ikon abu-abu).
- type: BottomNavigationBarType.fixed membuat semua tab ukurannya tetap.

Output



INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

2.4 Tab Bar

TabBar menampilkan tab yang bisa dipindah dengan ditekan atau digeser. File: lib/widget_navigation/tabbar_widget.dart.

Kode



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class TabbarWidget extends StatefulWidget {
  const TabbarWidget({super.key});

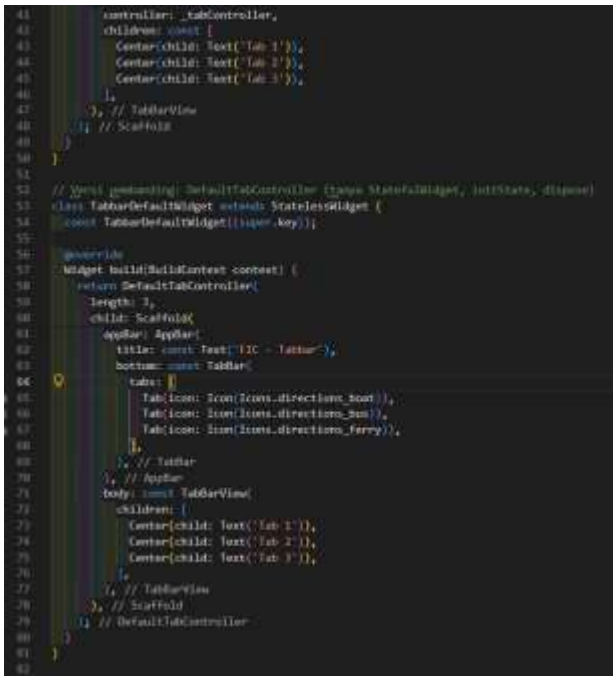
  @override
  State<TabbarWidget> createState() => _TabbarWidgetState();
}

class _TabbarWidgetState extends State<TabbarWidget>
    with SingleTickerProviderStateMixin {
  late TabController _tabController;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _tabController = TabController(length: 3, vsync: this); //TODO Selesaikan
  }

  @override
  void dispose() {
    _tabController.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("FIC - Tabbar"),
        bottom: TabBar(
          controller: _tabController,
          tabs: const [
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_boat)),
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_bus)),
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_ferry)),
          ],
        ), // TabBar
      ), // AppBar
      body: TabBarView(
```



```dart
        controller: _tabController,
        children: const [
          Center(child: Text('Tab 1')),
          Center(child: Text('Tab 2')),
          Center(child: Text('Tab 3')),
        ],
      ), // TabBarView
    ); // Scaffold
  }
}

// Versi gampangnya DefaultTabController (tanpa StatefulWidget, initState, dispose)
class TabbarDefaultWidget extends StatelessWidget {
  const TabbarDefaultWidget({super.key});

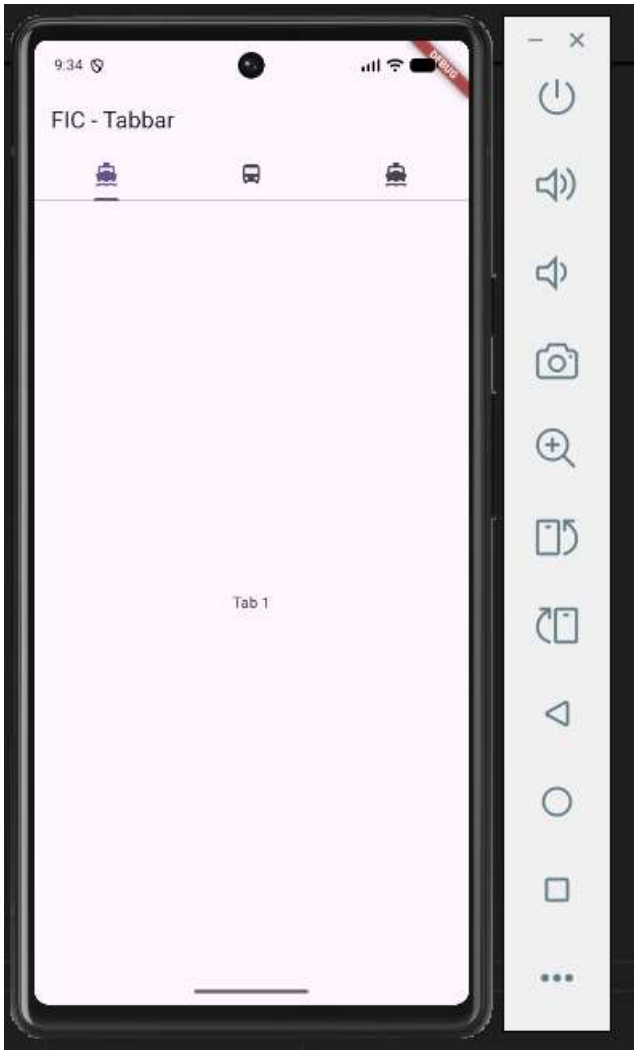
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text("FIC - Tabbar"),
          bottom: const TabBar(
            tabs: [
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_boat)),
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_bus)),
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_ferry)),
            ],
          ), // TabBar
        ), // AppBar
        body: const TabBarView(
          children: [
            Center(child: Text('Tab 1')),
            Center(child: Text('Tab 2')),
            Center(child: Text('Tab 3')),
          ],
        ), // TabBarView
      ), // Scaffold
    ); // DefaultTabController
  }
}
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Penjelasan kode

- TabController(length: 3, vsync: this): length: 3 artinya ada 3 tab, jumlahnya harus sama dengan jumlah Tab di TabBar dan jumlah isi di TabBarView. vsync: this dipakai supaya animasi pindah tab sinkron dengan layar dan tidak boros. Itu sebabnya class-nya memakai SingleTickerProviderStateMixin.
- Controller dibuat di initState() dan dibuang di dispose().
- TabBar ada di bottom milik AppBar, sedangkan isi tiap tab ada di TabBarView. Keduanya memakai controller yang sama supaya jalan bareng.
- Ada juga versi DefaultTabController yang lebih pendek karena controllernya dibuat otomatis, jadi tidak perlu StatefulWidget, initState, dan dispose.

Output



INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

2.5 Drawer

Drawer adalah menu yang muncul dari samping layar. File: lib/widget_navigation/drawer_widget.dart.

Kode



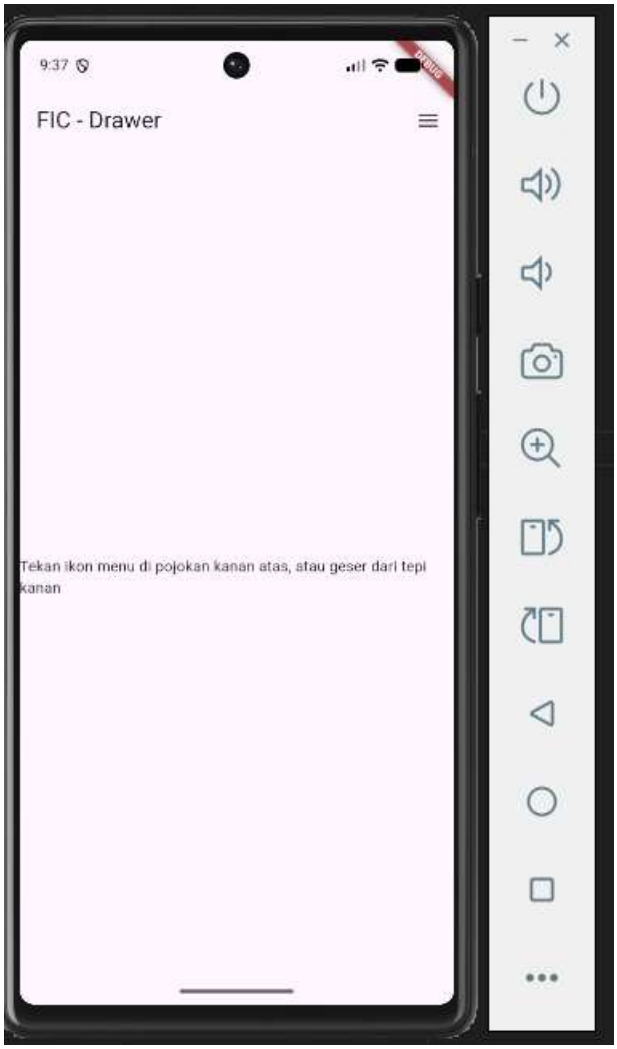
```
lib > widget_navigation > drawer_widget.dart > ...
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
3   class DrawerWidget extends StatefulWidget {
4     const DrawerWidget({super.key});
5
6     @override
7     State<DrawerWidget> createState() => _DrawerWidgetState();
8   }
9
10  class _DrawerWidgetState extends State<DrawerWidget> {
11    @override
12    Widget build(BuildContext context) {
13      return Scaffold(
14        appBar: AppBar(title: const Text("FIC - Drawer")),
15        body: const Center(
16          child: Text(
17            'Tekan ikon menu di pojokan kanan atas, atau geser dari tepi kanan',
18          ), // Text
19        ), // Center
20        endDrawer: Drawer(
21          child: Container(
22            color: Colors.white,
23            child: ListView(
24              padding: const EdgeInsets.all(0),
25              children: [
26                Container(
27                  color: Colors.blue[100],
28                  child: UserAccountsDrawerHeader(
29                    currentAccountPicture: const CircleAvatar(
30                      child: FlutterLogo(size: 50),
31                    ), // CircleAvatar
32                    decoration: BoxDecoration(color: Colors.grey[200]),
33                    accountName: const Text(
34                      'Michael', //ketahuan kali sih kalo ga diganti dengan nama dan nim nya :)
35                      style: TextStyle(color: Colors.black),
36                    ), // Text
37                    accountEmail: const Text(
38                      'michael.dev@gmail.com', //TODO
39                      style: TextStyle(color: Colors.black),
40                    ), // Text
41                  ), // UserAccountsDrawerHeader
42                ), // Container
43                ListTile(
44                  title: const Text('Menu 1'),
45                  onTap: () {
46                    Navigator.of(context).pop();
47                  },
48                ), // ListTile
49                ListTile(title: const Text('Menu 2'), onTap: () {}),
50              ],
51            ), // ListView
52          ), // Container
53        ), // Drawer
54      ); // Scaffold
55    }
56  }
57
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Penjelasan kode

- Aku memakai endDrawer, jadi menunya muncul dari sisi kanan. Kalau mau dari kiri, pakai drawer.
- UserAccountsDrawerHeader menampilkan avatar, nama, dan email di bagian atas drawer. Nama dan email-nya sudah aku ganti dengan data milikku.
- ListTile adalah item menu di bawah header. Pada Menu 1, Navigator.of(context).pop() dipakai untuk menutup drawer.

Output



2.6 Sliver

Sliver adalah bagian area yang bisa di-scroll di dalam CustomScrollView. File: lib/widget_navigation/sliver_widget.dart.

Kode

lib > widget_navigation > sliver_widget.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class SliverWidget extends StatefulWidget {
  const SliverWidget({super.key});

  @override
  State<SliverWidget> createState() => _SliverWidgetState();
}

class _SliverWidgetState extends State<SliverWidget> {
  bool pinned = true;
  bool snap = false;
  bool floating = false;

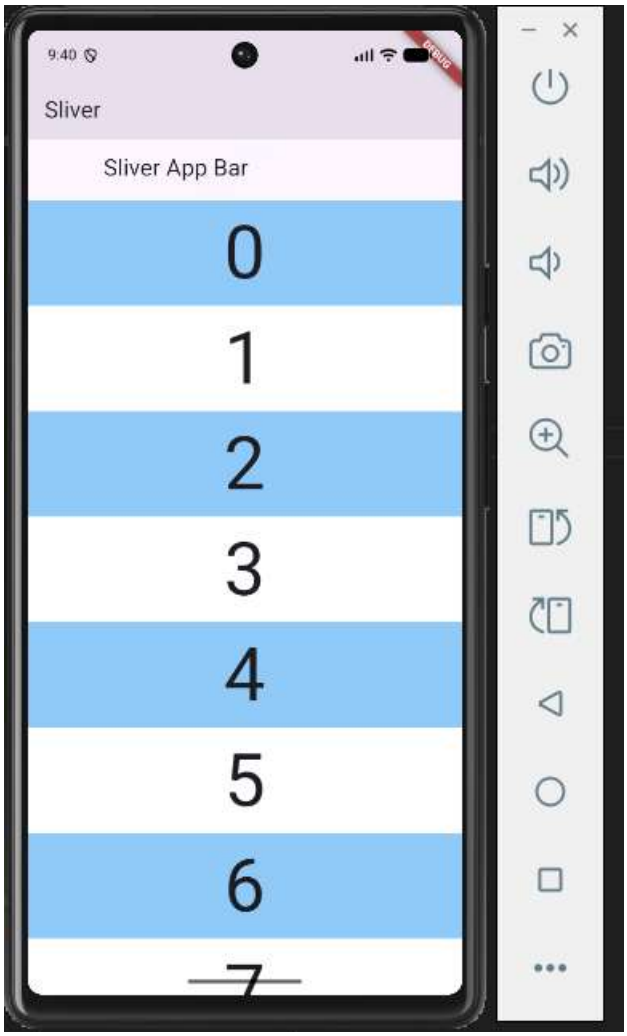
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Sliver"), actions: const []),
      body: CustomScrollView(
        slivers: [
          SliverAppBar(
            pinned: pinned,
            snap: snap,
            floating: floating,
            expandedHeight: 160,
            flexibleSpace: const FlexibleSpaceBar(
              title: Text('Sliver App Bar'),
              background: FlutterLogo(),
            ), // FlexibleSpaceBar
          ), // SliverAppBar
          SliverList(
            delegate: SliverChildBuilderDelegate((context, index) {
              return Container(
                color: index.isOdd ? Colors.white : Colors.blue[200],
                height: 100,
                child: Center(
                  child: Text('$index', textScaler: const TextScaler.linear(5)),
                ), // Center
              ); // Container
            }, childCount: 20), // SliverChildBuilderDelegate
          ), // SliverList
        ],
      ), // CustomScrollView
    ); // Scaffold
  }
}

```

Penjelasan kode

- CustomScrollView menggabungkan app bar dan daftar menjadi satu area scroll.
- SliverAppBar adalah app bar yang bisa mengecil saat di-scroll. expandedHeight: 160 adalah tingginya waktu terbuka penuh. pinned: true membuatnya tetap menempel di atas. floating dan snap aku biarkan false.
- FlexibleSpaceBar berisi judul dan background (logo Flutter) yang ikut mengecil.
- SliverList dengan SliverChildBuilderDelegate membuat 20 item. Warna tiap item selang-seling, tergantung index.isOdd (ganjil putih, genap biru muda).

Output



INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Halaman Menu dan main.dart

Semua contoh di atas dikumpulkan di satu halaman menu supaya tidak perlu mengganti home: di main.dart setiap mau mencoba contoh lain. File: lib/pages/menu_page.dart dan lib/main.dart.

Kode

lib > pages > menu_page.dart > MenuPage > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../widget_form/agree_term_widget.dart';
import '../widget_form/date_picker_page.dart';
import '../widget_form/dialog_widget.dart';
import '../widget_form/favorite_language_dropdown.dart';
import '../widget_form/gender_selection.dart';
import '../widget_form/instagram_connect_switch.dart';
import '../widget_form/name_text_field.dart';
import '../widget_navigation/bottom_navbar_widget.dart';
import '../widget_navigation/drawer_widget.dart';
import '../widget_navigation/navigation_push.dart';
import '../widget_navigation/sliver_widget.dart';
import '../widget_navigation/tabbar_widget.dart'; //TODO jelaskan kenapa pake ../

class _MenuEntry {
  final String label;
  final Widget Function() page;
  const _MenuEntry(this.label, this.page);
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<_MenuEntry> formMenu = [
      _MenuEntry('TextField', () => const NameTextField()),
      _MenuEntry('Dropdown', () => const FavoriteLanguageDropdown()),
      _MenuEntry('Switch', () => const InstagramConnectSwitch()),
      _MenuEntry('Radio', () => const GenderSelection()),
      _MenuEntry('Checkbox', () => const AgreeTermsWidget()),
      _MenuEntry('Date Picker', () => const DatePickerPage()),
      _MenuEntry('Dialog, BottomSheet & Snackbar', () => const DialogWidget()),
    ];

    final List<_MenuEntry> navigationMenu = [
      _MenuEntry('Navigation Push & Pop', () => const NavigationPush()),
      _MenuEntry('Bottom Navigation Bar', () => const BottomNavbarWidget()),
      _MenuEntry('Tab Bar', () => const TabbarWidget()),
      _MenuEntry('Drawer', () => const DrawerWidget()),
      _MenuEntry('Sliver', () => const SliverWidget()),
    ];

```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id


```
44      return Scaffold(
45        appBar: AppBar(title: const Text('PAM W5S2 - Form & Navigation')),
46        body: ListView(
47          padding: const EdgeInsets.all(10.0),
48          children: [
49            _sectionHeader('Form'),
50            ...formMenu.map(
51              (e) => _menuTile(context, e),
52            ), //TODO jelaskan apa ... itu
53            _sectionHeader('Navigation & Layout'),
54            ...navigationMenu.map((e) => _menuTile(context, e)),
55          ],
56        ), // ListView
57      ); // Scaffold
58    }
59
60    Widget _sectionHeader(String title) {
61      return Padding(
62        padding: const EdgeInsets.fromLTRB(4, 16, 4, 8),
63        child: Text(
64          title,
65          style: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
66        ), // Text
67      ); // Padding
68    }
69
70    Widget _menuTile(BuildContext context, _MenuEntry entry) {
71      return Card(
72        margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 4.0),
73        child: ListTile(
74          title: Text(entry.label),
75          trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
76          onTap: () {
77            Navigator.push(
78              context,
79              MaterialPageRoute(builder: (context) => entry.page()),
80            );
81          },
82        ), // ListTile
83      ); // Card
84    }
85  }
86
```

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import 'pages/menu_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'PAM W5S2',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      home: const MenuPage(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Penjelasan kode

- Kenapa pakai ../ di import: menu_page.dart ada di folder lib/pages/, sedangkan file widget ada di lib/widget_form/ dan lib/widget_navigation/. .. artinya naik satu folder (dari pages ke lib), baru masuk ke folder yang dituju. Kalau tidak pakai ../, Dart akan mencari di folder pages dan filenya tidak ketemu.
- _MenuEntry adalah class kecil untuk menyimpan nama menu (label) dan halaman yang dibuka (page).
- Apa itu ...: namanya spread operator. Fungsinya memasukkan semua isi dari sebuah daftar ke dalam daftar lain. formMenu.map(...) menghasilkan kumpulan widget, kalau tanpa ... kumpulan itu dianggap satu elemen saja dan jadi error. Dengan ..., tiap menu masuk langsung sebagai anak dari ListView.
- _menuTile membuat satu kartu menu. Saat ditekan, Navigator.push membuka halaman yang sesuai.
- Di main.dart, home: const MenuPage() membuat halaman menu jadi halaman pertama aplikasi.

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: +62 632- 331234, Fax.: +62 632- 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id

Output

